MANAUDI S.A.

Sistema de Inventarios

Documentación del sistema

Manual de usuario · Manual técnico · Guion de demostración

Versión 1.0 · 25/10/2026

Django 4.2 LTS · MySQL 8 · Docker

Entrega formal del proyecto

Contenido

Contenido 2
Visión general e instalación 4
Puesta en marcha (desarrollo) 4
Datos de prueba 4
Comandos útiles 5
Estructura del repositorio 5
Roles y permisos (resumen) 5
Producción 6
Manual de usuario 7
1. Conceptos básicos 7
2. Roles 7
Usuario con y sin sucursal 7
3. Pantallas 8
3.1 Ingreso al sistema 8
3.2 Inicio (dashboard) 9
3.3 Manejo Empresas (rol Manaudi) 9
3.4 Categorías (rol Supervisor; eliminar requiere Manaudi) 10
3.5 Productos 11
3.6 Mantenimiento Inventario (rol Encargado y superiores) 13
3.7 Reportes (rol Auditor y superiores) 17
3.8 Administrador del sistema (superusuario) 19
4. Preguntas frecuentes 21
Manual técnico 22
1. Arquitectura 22
Apps 22
Dependencias de importación entre apps 22
Layout y estáticos 22
2. Modelo de datos 22
usuarios 23
categorias 23
productos 23
inventario 23
Migraciones 24
3. Reglas de negocio e integridad 24
3.1 Movimientos (`MovimientoInventario.save`) 24
3.2 Traslados (`Traslado.save` / `Traslado.confirmar`) 24
3.3 Aislamiento multi-empresa 25

3.4 Permisos 25
4. Rutas 25
5. Configuración 27
6. Entorno de desarrollo (Docker) 27
Comandos de gestión propios 27
Pruebas 28
7. Producción (PythonAnywhere) 28
8. Mantenimiento habitual 28
9. Limitaciones conocidas y mejoras sugeridas 28
10. Historial de cambios recientes 29
Anexo: guion de demostración 30
Escena 1 — Administración (usuario `techcorp_manaudi`) 30
Escena 2 — Supervisor de la bodega (usuario `techcorp_supervisor`) 30
Escena 3 — Encargado de la sucursal (usuario `techcorp_encargado`) 31
Escena 4 — Auditoría (usuario `techcorp_auditor`) 31
Escena 5 — Superusuario y administración de usuarios (usuario `admin`) 32
Cierre 32

PARTE I

Visión general e instalación

Qué es el sistema, cómo se ejecuta y con qué datos de prueba cuenta.

Aplicación web para el control de inventarios de los clientes de **MANAUDI S.A.** Permite administrar varias empresas de forma aislada, cada una con sus sucursales, catálogo de productos, stock por sucursal, movimientos (entradas/salidas), traslados entre sucursales y reportes.

Componente	Tecnología
Backend	Python 3.10 · Django 4.2 LTS
Base de datos	MySQL 8 (driver PyMySQL)
Frontend	Plantillas Django · Bootstrap 5 (tema Color Admin) · jQuery · DataTables · Select2
Ejecución local	Docker Compose (`web` + `db`)
Producción	PythonAnywhere (`sifcol.pythonanywhere.com`)

Puesta en marcha (desarrollo)

Requisitos: Docker Desktop. No se necesita Python ni MySQL instalados en la máquina.

```
git clone <repositorio> inventariosmanaudi
cd inventariosmanaudi
cp .env.example .env          # ajustar si hace falta (puertos, claves)
docker compose up -d          # construye la imagen, levanta MySQL y Django
docker compose logs -f web    # esperar "Starting development server"
```

- Aplicación: http://127.0.0.1:8012
- Admin de Django: http://127.0.0.1:8012/admin/
- MySQL: `127.0.0.1:3307` (usuario `root`, clave `f4d3s2a1`, base `inv_manaudi`)

El contenedor `web` ejecuta `migrate` al arrancar. La primera vez la base está vacía: cargar los datos de prueba (siguiente sección) o importar un dump real (ver `docker/dumps/README.md`).

Datos de prueba

```
# 1) Estructura: grupos, 3 empresas, 9 sucursales, 13 usuarios, catálogo y stock inicial
docker compose exec web python manage.py populate_data

# 2) Historial de demostración: 30 días de movimientos, traslados pendientes y
#    confirmados, alertas de stock bajo, un producto agotado y otro inactivo
docker compose exec web python manage.py populate_demo
```

Todas las contraseñas son **1234**. Usuarios de la empresa *TechCorp Ecuador* (las otras dos empresas siguen el mismo patrón con los prefijos `comercia_` y `distribu_`):

Usuario	Rol (grupos)	Sucursal	Puede…
`admin`	Superusuario (todos los grupos)	—	Todo, y cambiar de empresa desde la barra superior
`techcorp_manaudi`	Manaudi + Supervisor + Encargado + Auditor	—	Administrar empresas/sucursales, eliminar clasificación, activar/desactivar productos, carga masiva
`techcorp_supervisor`	Supervisor + Encargado + Auditor	Matriz Quito	Clasificación, productos, movimientos, traslados, consultas y reportes
`techcorp_encargado`	Encargado	Sucursal Guayaquil	Entradas/salidas y traslados de su sucursal, confirmar recepciones

techcorp_auditor	Auditor	—	Solo lectura: lista de productos y reportes

Para volver a empezar: `docker compose exec web python manage.py populate_data --clear` (conserva los superusuarios) y luego `populate_demo`.

Comandos útiles

```
docker compose up -d                              # levantar
docker compose down                               # detener (conserva la base de datos)
docker compose down -v                            # detener y BORRAR la base de datos
docker compose build && docker compose up -d      # tras cambiar requirements.txt
docker compose exec web python manage.py check
docker compose exec web python manage.py makemigrations
docker compose exec web python manage.py migrate
docker compose exec web python manage.py createsuperuser
docker compose exec web python manage.py shell

# Respaldo / restauración de la base del contenedor
docker compose exec db mysqldump -uroot -pf4d3s2a1 inv_manaudi > docker/dumps/backup.sql
docker compose exec -T db mysql -uroot -pf4d3s2a1 inv_manaudi < docker/dumps/backup.sql
```

Estructura del repositorio

```
.
├─ docker-compose.yml, Dockerfile, docker/   # contenedores (entrypoint espera a MySQL y migra)
├─ .env.example                              # variables de entorno
├─ requirements.txt
├─ docs/                                     # manuales de usuario y técnico, guion de demo
└─ inv_manaudi/                              # proyecto Django (manage.py)
    ├─ inv_manaudi/      settings.py, urls.py
    ├─ usuarios/         empresas, sucursales, usuarios/perfiles, login, dashboard, permisos
    ├─ categorias/       Categoría > Subcategoría > Clase
    ├─ productos/        catálogo de productos
    ├─ inventario/       stock por sucursal, movimientos, traslados
    ├─ reportes/         reporte diario, inventario valorizado, carga masiva Excel
    ├─ templates/        base.html (layout, menú lateral)
    └─ static/           Bootstrap, DataTables, Select2, FontAwesome…
```

Roles y permisos (resumen)

Funcionalidad	Manaudi	Supervisor	Encargado	Auditor
Empresas y sucursales	✓			
Clasificación: crear / editar	✓	✓		
Clasificación: eliminar	✓			
Productos: crear / editar	✓	✓		
Productos: activar / desactivar	✓			
Productos: lista completa (DataTables)	✓	✓		✓
Productos: búsqueda	✓	✓	✓	
Entradas / salidas, traslados, acuse de recibo	✓	✓	✓	
Movimientos por producto	✓	✓	✓	
Movimientos por empresa / sucursal	✓	✓		
Reportes	✓	✓		✓
Carga masiva de productos	✓			

Los permisos se resuelven por **grupo** (uno por vista); no hay herencia. La tabla refleja los grupos que asigna `populate_data` (Manaudi tiene los cuatro, Supervisor tiene tres). La gestión de usuarios se hace desde el admin de Django.

Producción

Definir en el entorno `DJANGO_SECRET_KEY`, `DJANGO_DEBUG=0`, `DJANGO_ALLOWED_HOSTS`, `DJANGO_CSRF_TRUSTED_ORIGINS` y las variables `DB_*` (ver `.env.example`). Detalles de despliegue y mantenimiento en *docs/manual_tecnico.md*.

PARTE II

Manual de usuario

Descripción de cada pantalla y de las tareas de cada rol.

1. Conceptos básicos

Concepto	Qué es
Empresa	Cliente de Manaudi. Cada usuario pertenece a una sola empresa y únicamente ve la información de esa empresa.
Sucursal	Lugar físico de la empresa donde hay stock: bodega, punto de venta o laboratorio.
Clasificación	Tres niveles: **Categoría → Subcategoría → Clase**. Cada nivel tiene un código de 3 caracteres y un nombre. Los productos se asignan a una *clase*.
Producto	Artículo del catálogo: código único, nombre, modelo, precio, tipo (unidad o juego) y clase. Los productos no se borran: se **desactivan**.
Inventario / stock	Cantidad de un producto en una sucursal. Tiene un **stock mínimo** que dispara alertas.
Movimiento	Entrada o salida de stock en una sucursal, con su documento de respaldo (factura, nota de venta, etc.). El stock se actualiza automáticamente.
Traslado	Envío de un producto de una sucursal a otra. Descuenta en origen al iniciarse y suma en destino cuando el receptor **confirma** la cantidad recibida.

Todo texto de códigos, nombres y descripciones se guarda en **MAYÚSCULAS** automáticamente.

2. Roles

El acceso se controla por grupos. Un usuario puede tener varios grupos y suma sus permisos.

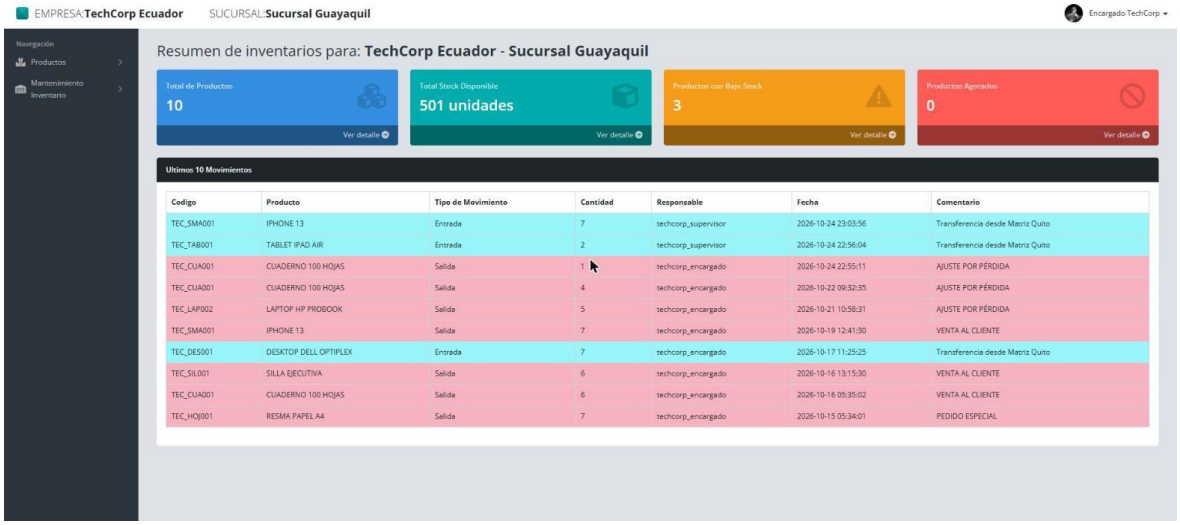
Rol	Para quién	Qué puede hacer
Manaudi	Administración de Manaudi	Crear/editar/eliminar empresas y sucursales, eliminar categorías/subcategorías/clases, activar/desactivar productos, carga masiva de productos desde Excel.
Supervisor	Responsable de la empresa (normalmente en la bodega principal)	Crear y editar la clasificación y los productos, ver la lista completa de productos, consultar movimientos por empresa y por sucursal.
Encargado	Responsable de una sucursal	Registrar entradas y salidas, iniciar traslados, confirmar la recepción de traslados dirigidos a su sucursal, buscar productos, ver movimientos por producto.
Auditor	Consulta	Solo lectura: lista de productos y reportes.
Superusuario	Soporte técnico	Todo lo anterior en cualquier empresa; cambia la empresa activa desde la barra superior y administra usuarios en `/admin/`.

En la práctica, los usuarios creados por Manaudi tienen: *Manaudi* = los cuatro grupos; *Supervisor* = Supervisor + Encargado + Auditor; *Encargado* y *Auditor* = solo su grupo.

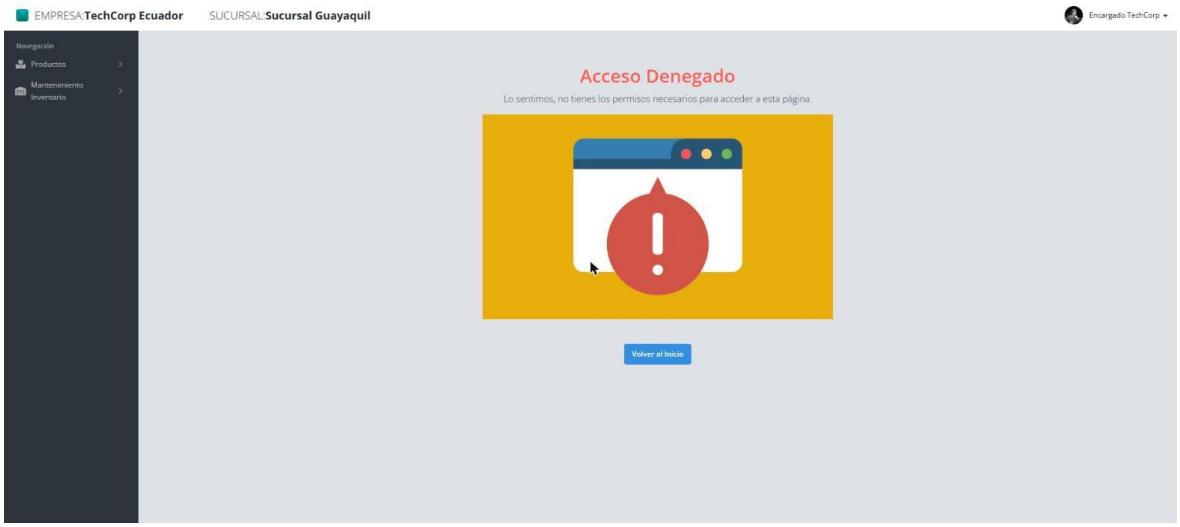
Usuario con y sin sucursal

- Un usuario **con sucursal asignada** (supervisores y encargados) registra movimientos únicamente en su sucursal y solo puede confirmar traslados **dirigidos a su sucursal**. Su dashboard muestra las cifras de esa sucursal.

- Un usuario **sin sucursal** (Manaudi, Auditor, superusuario) ve toda la empresa y puede confirmar cualquier traslado de la empresa.



Dashboard de un encargado: solo su sucursal y menú reducido



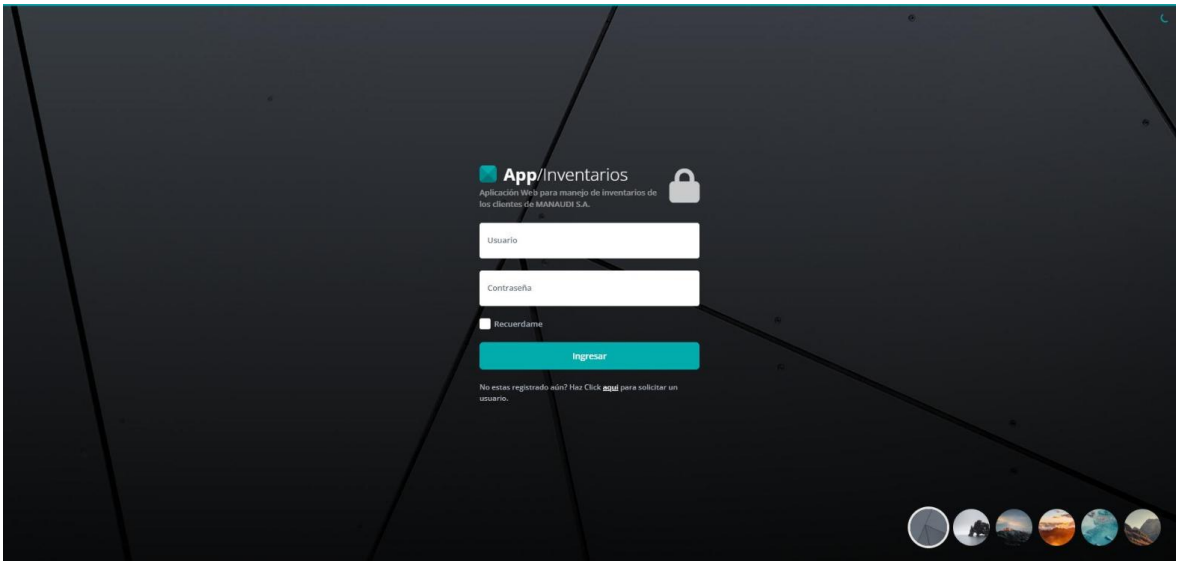
Pantalla de acceso denegado

3. Pantallas

3.1 Ingreso al sistema

URL: `/usuarios/login/`

1. Escriba su **usuario** y **contraseña** y pulse **Ingresar**.
2. Si los datos son incorrectos la página se recarga sin mensaje adicional; vuelva a intentarlo.
3. Para salir: menú del usuario (arriba a la derecha) → **Salir Sistema**.



Pantalla de ingreso

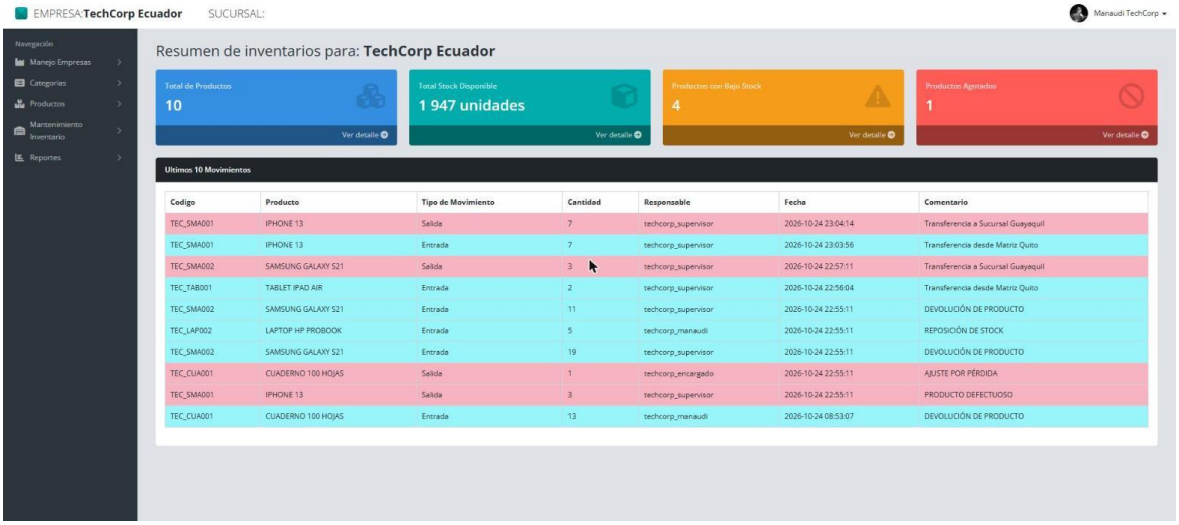
> La casilla "Recuérdame" y el enlace "solicitar un usuario" son decorativos: no tienen función. Los usuarios se crean desde el administrador del sistema.

3.2 Inicio (dashboard)

URL: /

Muestra, para la empresa (y sucursal, si el usuario tiene una):

- **Total de Productos**: productos distintos con inventario.
- **Total Stock Disponible**: suma de unidades.
- **Productos con Bajo Stock**: filas de inventario con cantidad **menor** al stock mínimo.
- **Productos Agotados**: filas de inventario con cantidad 0.
- **Últimos 10 movimientos**: entradas (celeste) y salidas (rosado) con responsable y fecha.



Dashboard de un usuario sin sucursal (toda la empresa)

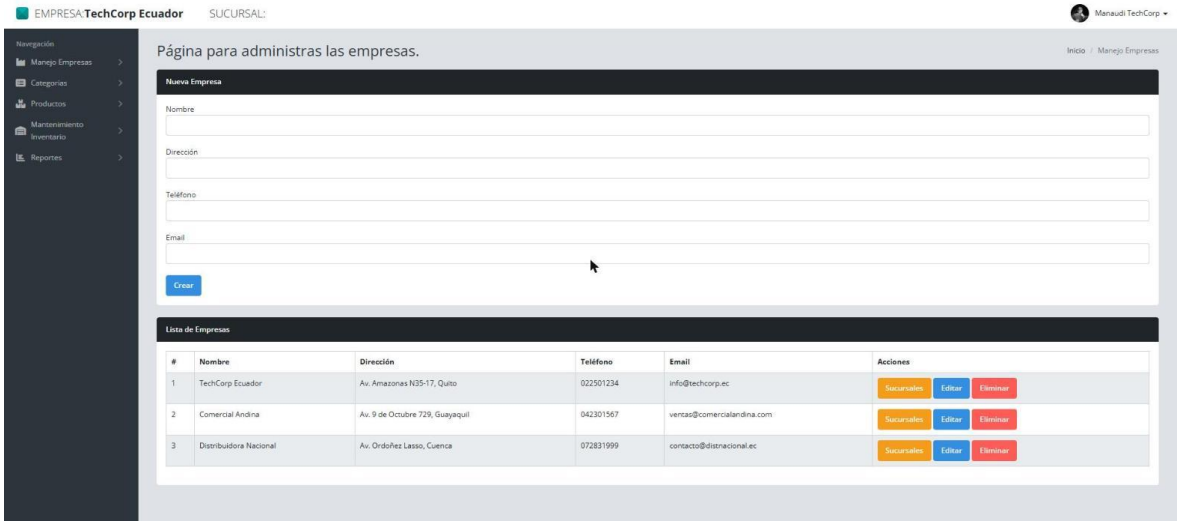
Barra superior: nombre de la **empresa** y **sucursal** del usuario. El superusuario ve en su lugar un desplegable para **cambiar de empresa**.

3.3 Manejo Empresas (rol Manaudi)

Menú: *Manejo Empresas* → *Lista Empresas* · URL: `/usuarios/empresas/`

- **Crear**: complete Nombre, Dirección, Teléfono y Email y pulse **Crear**. La empresa aparece en la tabla sin recargar la página.

- **Editar**: pulse **Editar** en la fila; los datos se cargan en el formulario, modifique y pulse **Actualizar**.
- **Eliminar**: pulse **Eliminar** y confirme. ⚠ Borra también todas sus sucursales, usuarios asociados, productos, inventario y movimientos.
- **Sucursales**: abre la pantalla de sucursales de esa empresa.

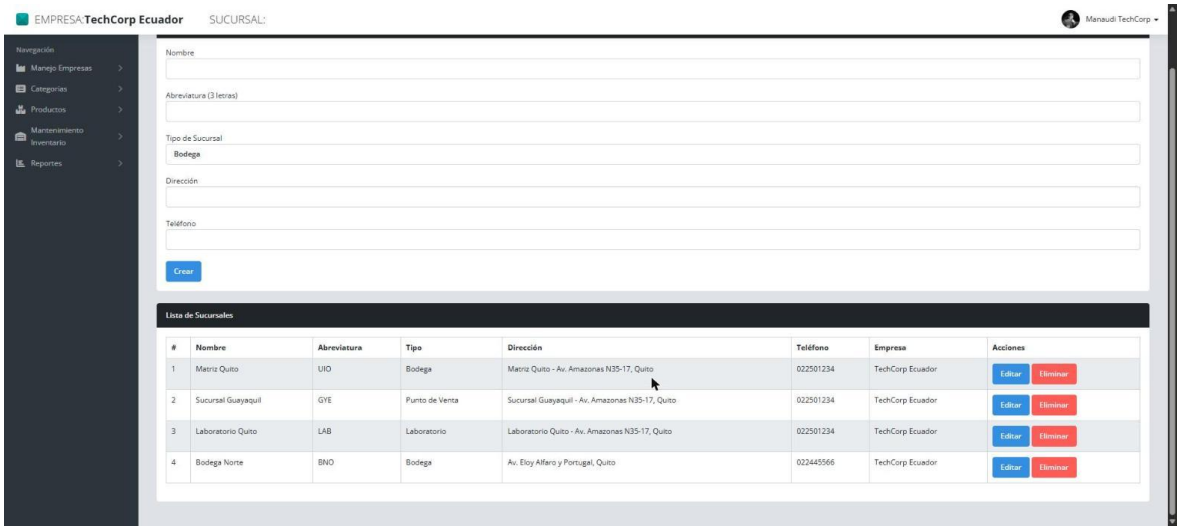


Manejo de empresas

Sucursales

URL: `/usuarios/empresas/<id>/sucursales`

Misma mecánica que empresas. Campos: Nombre, **Abreviatura** (3 letras, ej. UIO), **Tipo** (Bodega / Punto de Venta / Laboratorio), Dirección y Teléfono. ⚠ Eliminar una sucursal borra su inventario y sus movimientos.



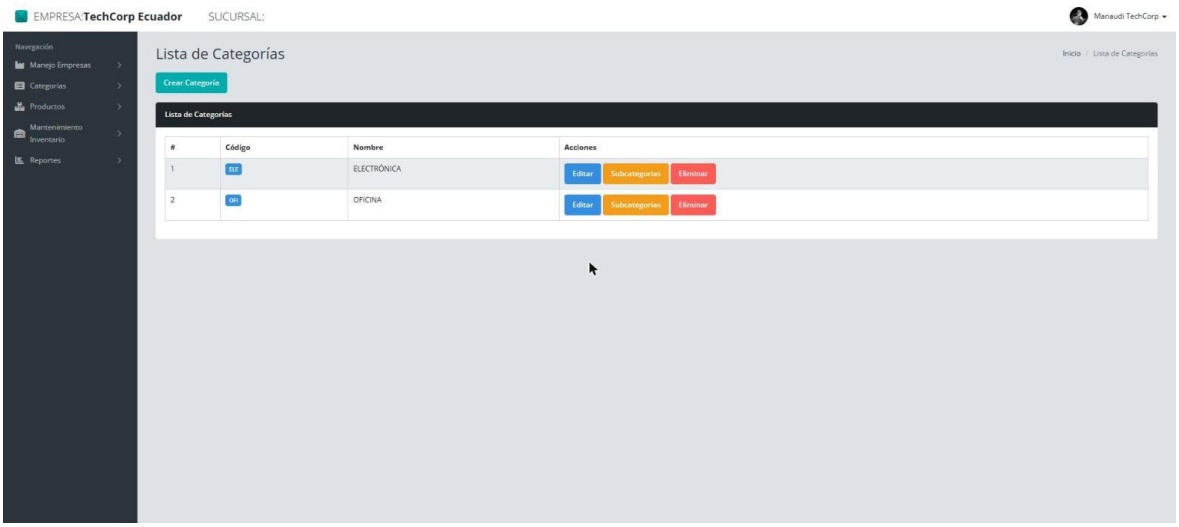
Sucursales de una empresa con la nueva sucursal agregada

3.4 Categorías (rol Supervisor; eliminar requiere Manaudi)

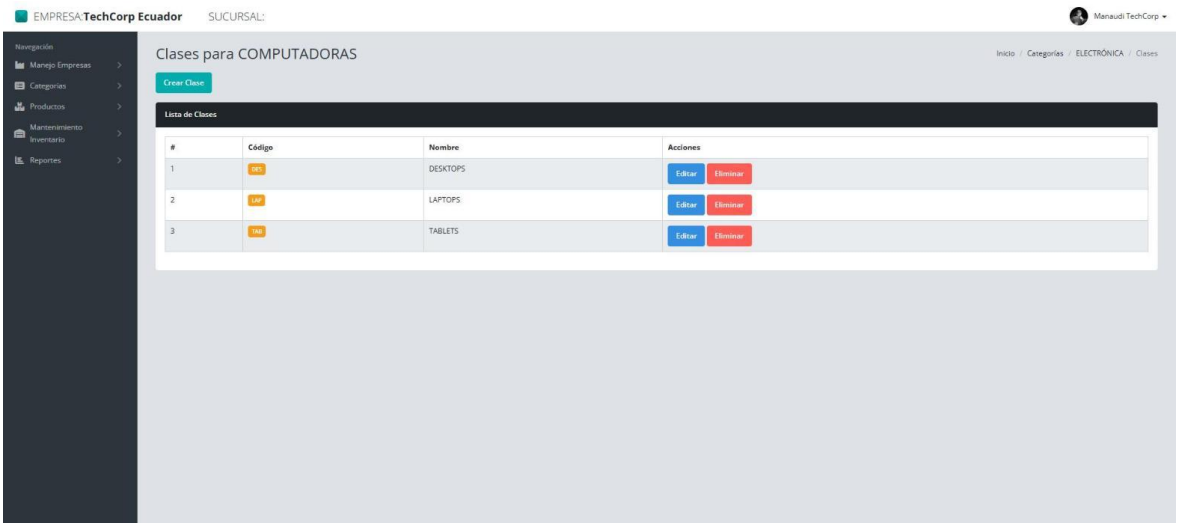
Menú: *Categorias* → *Lista Categorias* · URL: `/categorias/lista_categorias/`

1. **Crear Categoría** abre una ventana: código de 3 caracteres (letras/números) y nombre.
2. **Editar** abre la misma ventana con los datos cargados.
3. **Subcategorias** entra al segundo nivel; desde allí el botón **Clases** entra al tercero. Las tres pantallas funcionan igual.
4. **Eliminar** (solo Manaudi) borra el nivel y todo lo que contiene. Los productos que usaban una clase eliminada quedan "Sin clasificación" y deben reasignarse editándolos.

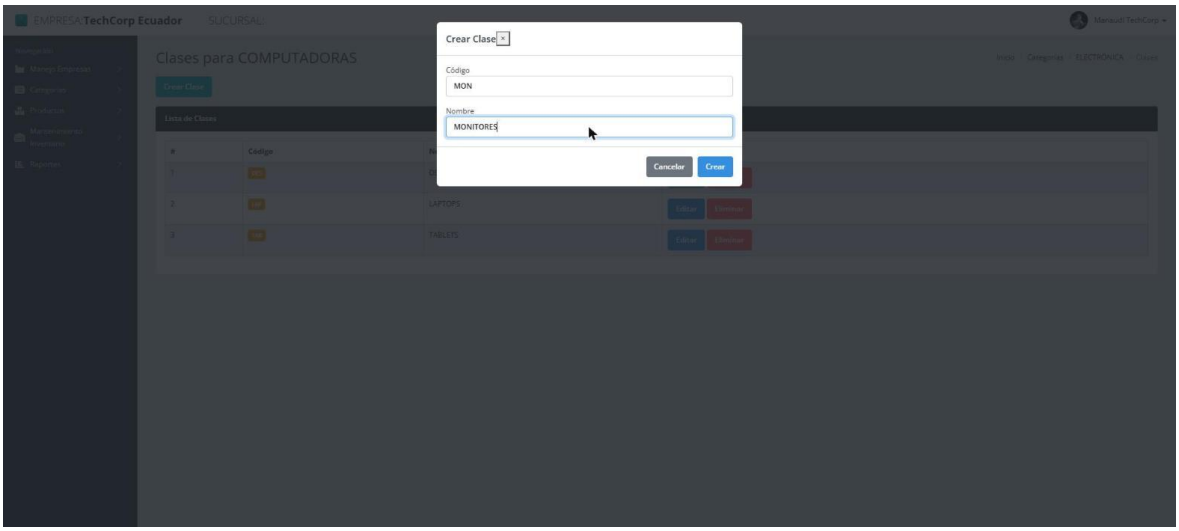
El código debe ser único dentro de su nivel (dos categorías de la misma empresa no pueden tener el mismo código; dos subcategorías de la misma categoría tampoco).



Lista de categorías



Clases de una subcategoría



Ventana para crear una clase

3.5 Productos

Menú: *Productos*.

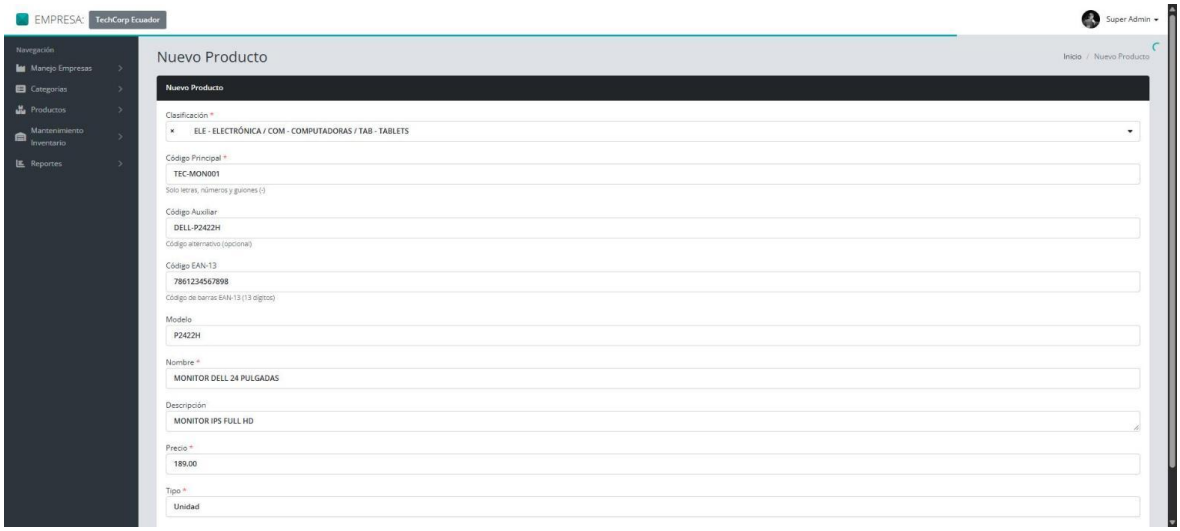
Nuevo Producto (Supervisor) — `/productos/nuevo/`

Campo	Obligatorio	Notas
Clasificación	Sí	Buscador con el formato `CAT - Nombre / SUB - Nombre / CLA - Nombre`.
Código Principal	Sí	Letras, números y guiones. Único en la empresa.
Código Auxiliar	No	Código alternativo (proveedor, anterior, etc.).
Código EAN-13	No	Exactamente 13 dígitos (código de barras).
Modelo	No	Autocompleta con los modelos ya usados en la empresa.
Nombre	Sí	
Descripción	No	
Precio	Sí	Hasta 2 decimales; se usa para valorizar el inventario.
Tipo	Sí	Unidad o Juego.

Al guardar vuelve a la lista de productos. Si el código ya existe se muestra un aviso.

Detalles del formulario:

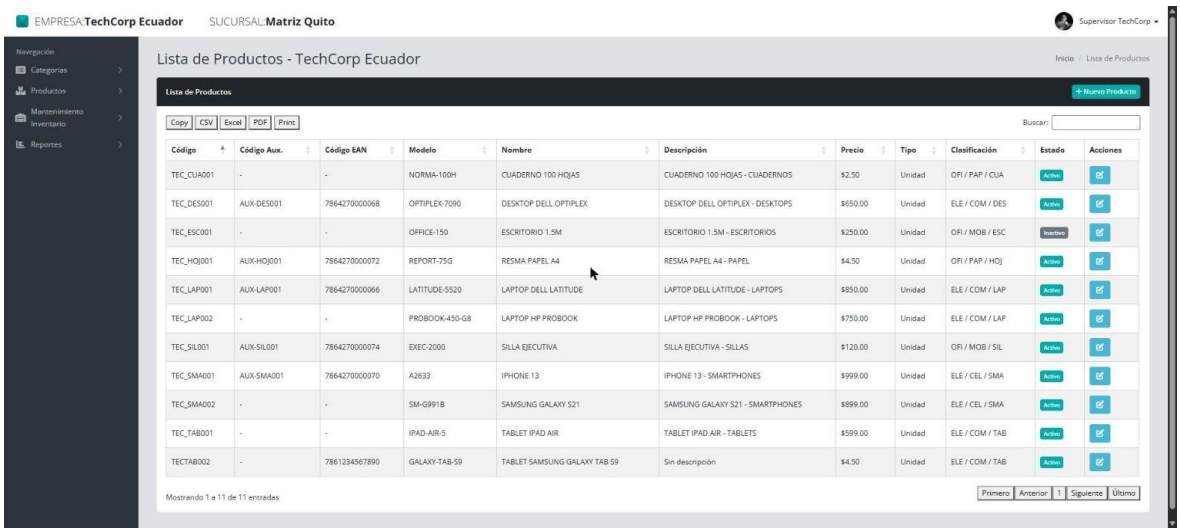
- El **código** admite solo letras, números y guiones; otros caracteres (como _) se eliminan al escribir.
- El **precio** se escribe con sus decimales (por ejemplo `450.00`). Si se teclean solo dígitos, el campo los interpreta como centavos: `450` se convierte en `4.50`.
- El **código EAN-13** se valida con su dígito verificador; si no es válido aparece un aviso en rojo (el sistema igual permite guardar, pero conviene corregirlo).



Formulario de nuevo producto completo

Lista Productos (Auditor, Supervisor, Manaudi) — `/productos/lista_productos/`

Tabla completa de la empresa con búsqueda, ordenamiento y paginación. Botones para **copiar, exportar a CSV / Excel / PDF e imprimir**. Los supervisores ven además el botón de **editar** en cada fila y el acceso a **Nuevo Producto**.

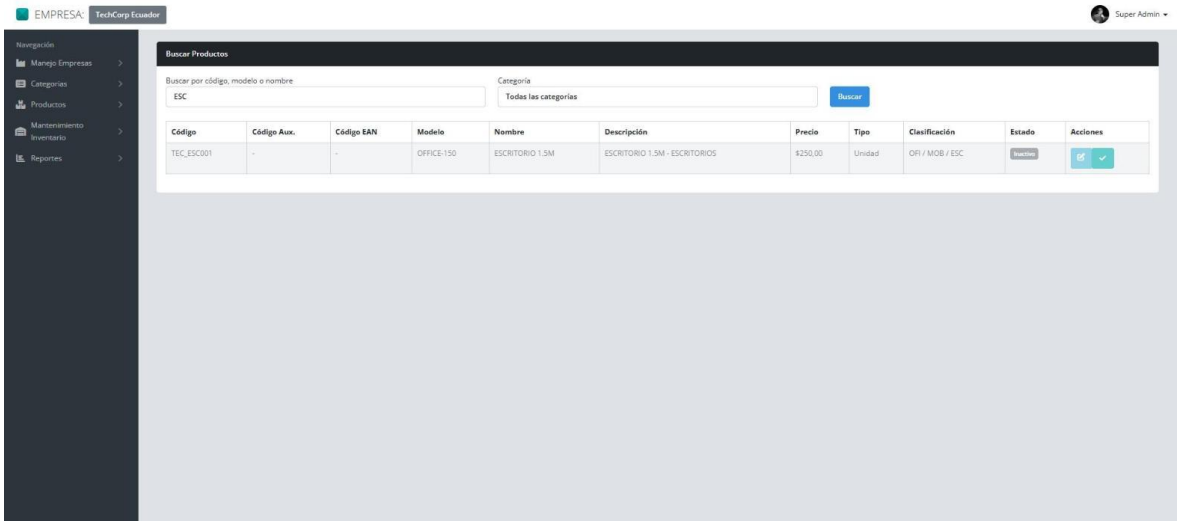


Lista de productos vista por un supervisor

Búsqueda Productos (Encargado y superiores) — `/productos/busqueda/`

Escriba parte del código, código auxiliar, EAN, modelo, nombre o descripción y/o elija una categoría; pulse **Buscar**. Sin filtros no se muestran resultados. En cada resultado, según el rol:

- Editar **Editar** (Supervisor).
- Desactivar **Desactivar** / ✓ **Activar** (Manaudi). Pide confirmación. Un producto inactivo se muestra en gris; sigue apareciendo en listas y selectores (con su estado), pero indica que ya no se comercializa.



Resultado de búsqueda con un producto inactivo y sus acciones (Manaudi)

Editar Producto (Supervisor) — `/productos/editar/<id>/`

Mismos campos que el alta. Tras guardar permanece en la pantalla con el mensaje "Producto actualizado con éxito".

3.6 Mantenimiento Inventario (rol Encargado y superiores)

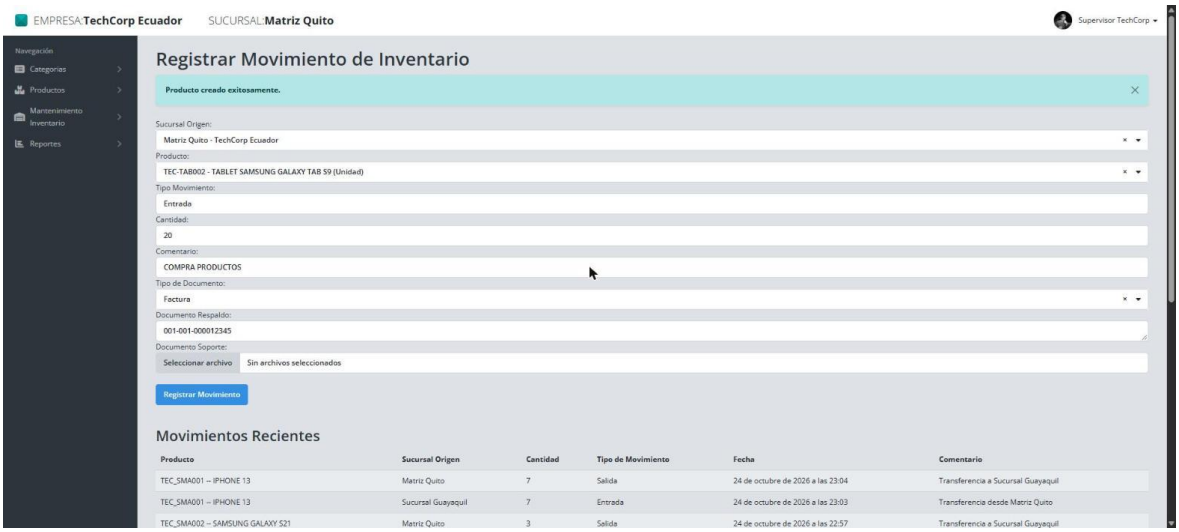
Entrada/Salida — `/inventario/movimiento_inventario/`

1. **Sucursal**: fija si el usuario tiene sucursal; si no, elija una.
2. **Producto**: buscador por código y nombre.
3. **Tipo Movimiento**: Entrada o Salida.
4. **Cantidad**: entero mayor a 0.
5. **Comentario**: texto libre con sugerencias (COMPRA PRODUCTOS, DEVOLUCIÓN, AJUSTE…). Al elegir *INVENTARIO INICIAL* el documento de respaldo se completa con `000-000-000000000`.

6. **Tipo de Documento**: Nota de Venta, Factura, Orden de Trabajo, Nota de Pedido u Otros.
7. **Documento Respaldo**: número del documento (obligatorio).
8. **Documento Soporte**: archivo adjunto opcional (máximo 5 MB).
9. **Registrar Movimiento**. El stock se actualiza al instante.

Una **salida mayor al stock disponible** se rechaza con el mensaje *"Stock insuficiente para la salida solicitada"* y no modifica nada. Debajo del formulario se listan los 20 movimientos más recientes de la empresa.

> Los movimientos no se editan ni se borran. Un error se corrige con un movimiento contrario (por ejemplo una entrada con comentario *CORRECCIÓN DE STOCK*).



Registro de una entrada

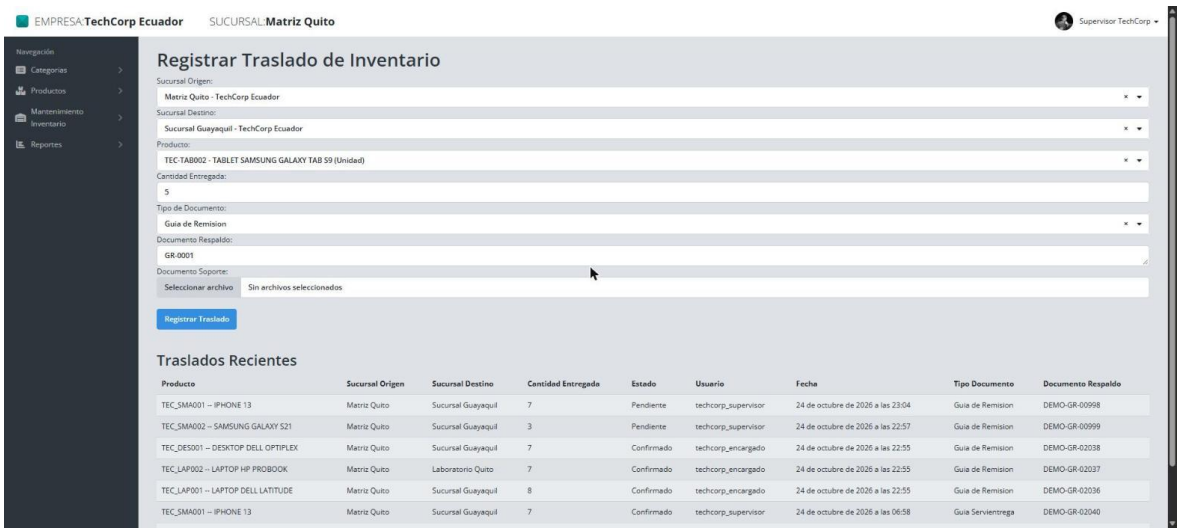


Salida rechazada por stock insuficiente

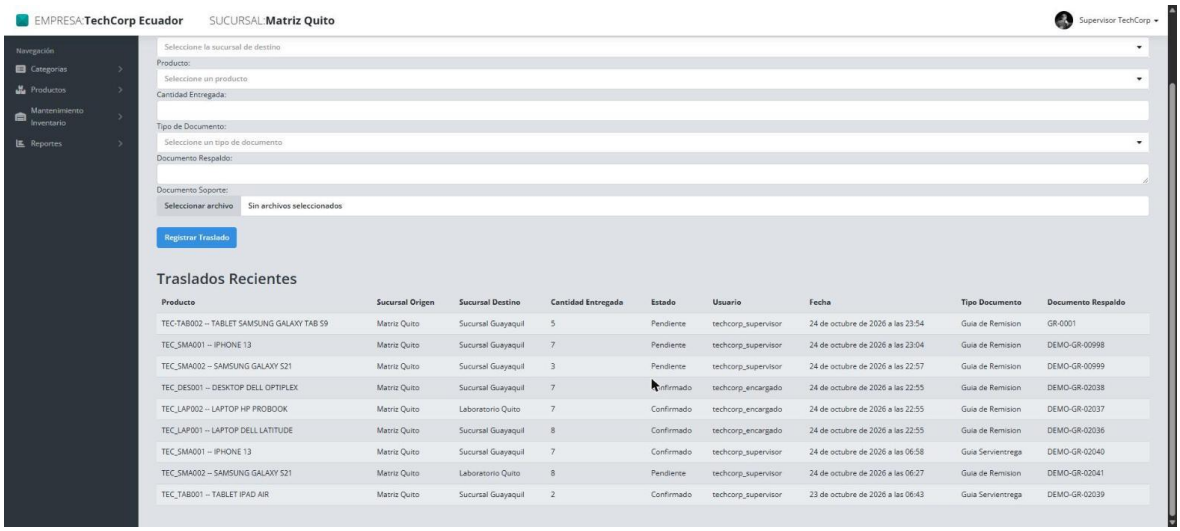
Traslados — `/inventario/traslado/iniciar/`

1. Elija **Sucursal Origen**, **Sucursal Destino** (distintas), **Producto** y **Cantidad Entregada**.
2. Indique **Tipo de Documento** (Guía de Remisión, Guía Servientrega, Orden de Trabajo, Otros), el **Documento Respaldo** y opcionalmente un archivo.
3. **Registrar Traslado**.

En ese momento se descuenta el stock en origen (movimiento de salida automático) y el traslado queda **Pendiente**: la mercadería está "en tránsito". Si el origen no tiene stock suficiente, el traslado se rechaza. La tabla inferior muestra los 10 últimos traslados.



Formulario de traslado



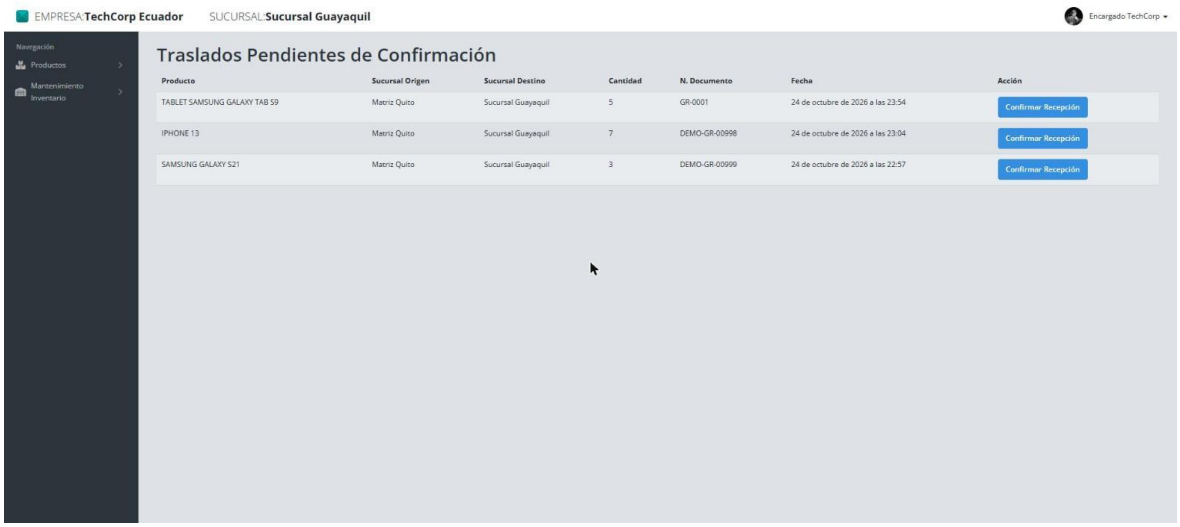
Traslados recientes con su estado

Acuse Recibo — `/inventario/traslados_pendientes/`

Lista los traslados pendientes. Un encargado ve solo los dirigidos a su sucursal; un supervisor o un usuario sin sucursal ve todos los de la empresa.

1. Pulse **Confirmar Recepción** en el traslado recibido.
2. Escriba la **Cantidad Recibida** (mayor a 0). Puede ser **distinta** de la entregada si llegó con faltantes o sobrantes: la diferencia queda registrada.
3. **Confirmar Recepción**. Se genera la entrada en la sucursal destino y el traslado pasa a **Confirmado**.

Si un traslado muestra *No Disponible* es porque no está dirigido a su sucursal.



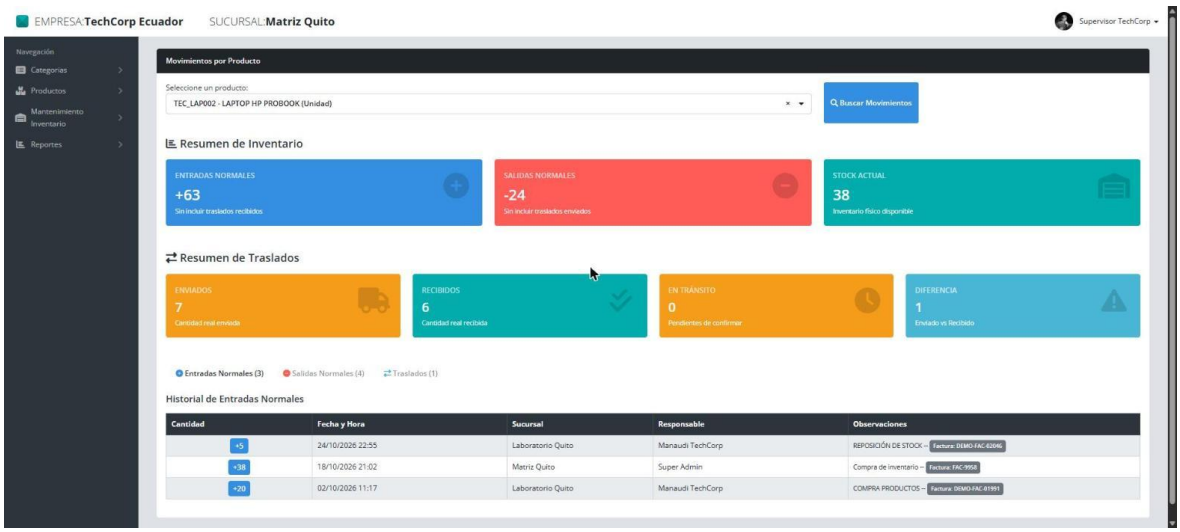
Acuse Recibo visto por el encargado de la sucursal destino



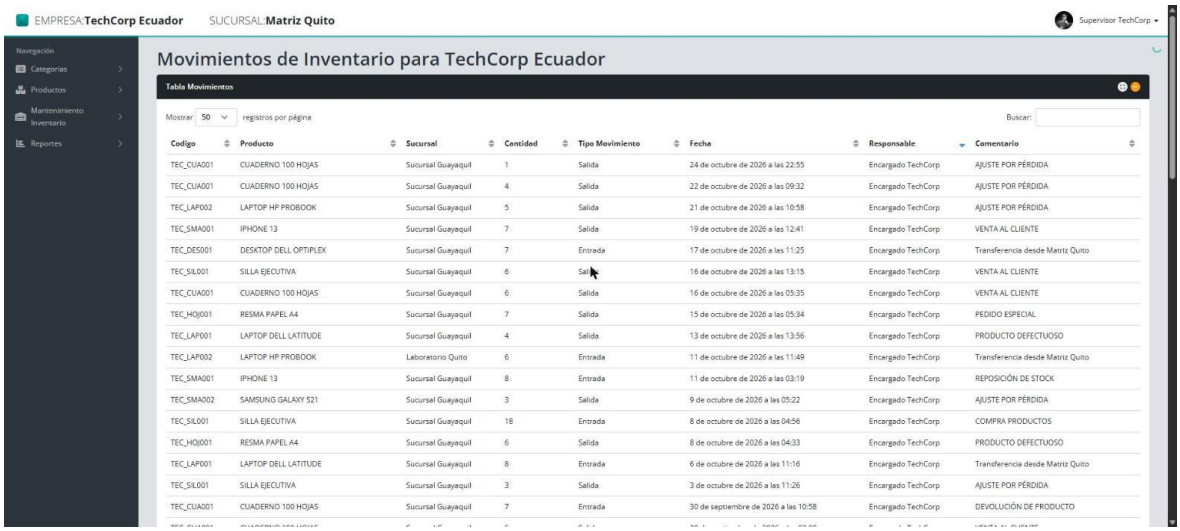
Confirmación de la cantidad recibida

Movimientos

- **Producto** (`/inventario/producto_movimientos/`): elija un producto y pulse **Buscar Movimientos**. Muestra un resumen (entradas y salidas normales, stock actual total, traslados enviados/recibidos, unidades en tránsito, diferencia enviado vs. recibido) y tres pestañas con el detalle: Entradas, Salidas y Traslados.
- **Empresa** (Supervisor, `/inventario/empresa_movimientos/`): historial completo de movimientos y de traslados de la empresa.
- **Sucursal** (Supervisor, `/inventario/sucursal_movimientos/`): elija una sucursal; muestra sus movimientos y los traslados en que participa como origen o destino.



Movimientos por producto (kardex)



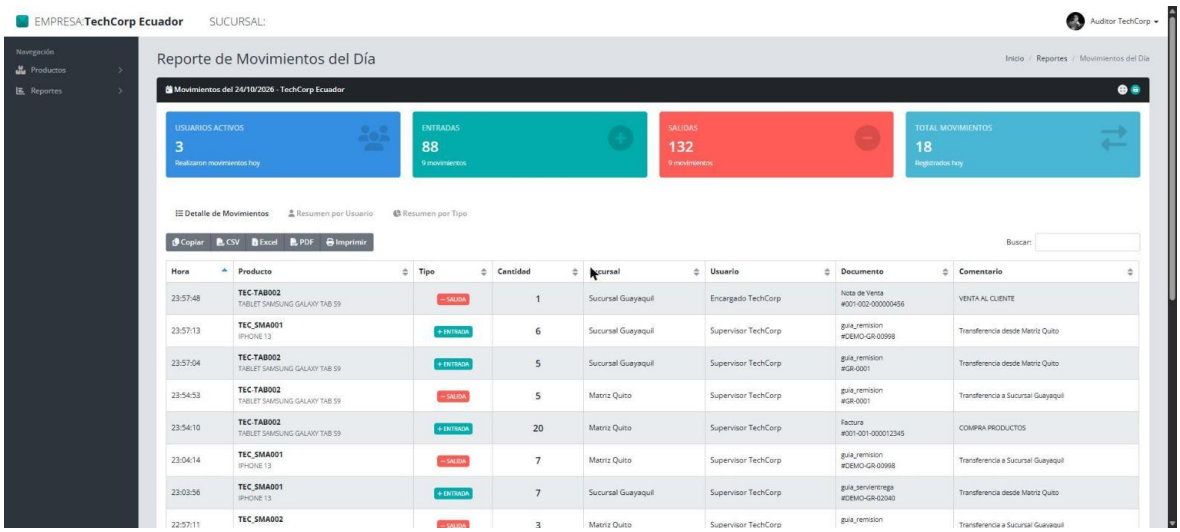
Movimientos por empresa

3.7 Reportes (rol Auditor y superiores)

Ambos reportes tienen un botón de **imprimir** (usa la impresión del navegador; desde allí puede guardarse como PDF).

Movimientos del Día — `/reportes/reporte_diario/`

Movimientos registrados **hoy** en la empresa: tarjetas con usuarios activos, totales por tipo y total de movimientos; pestañas con el detalle hora a hora, el resumen por usuario y el resumen por tipo. Incluye las salidas y entradas generadas por traslados.

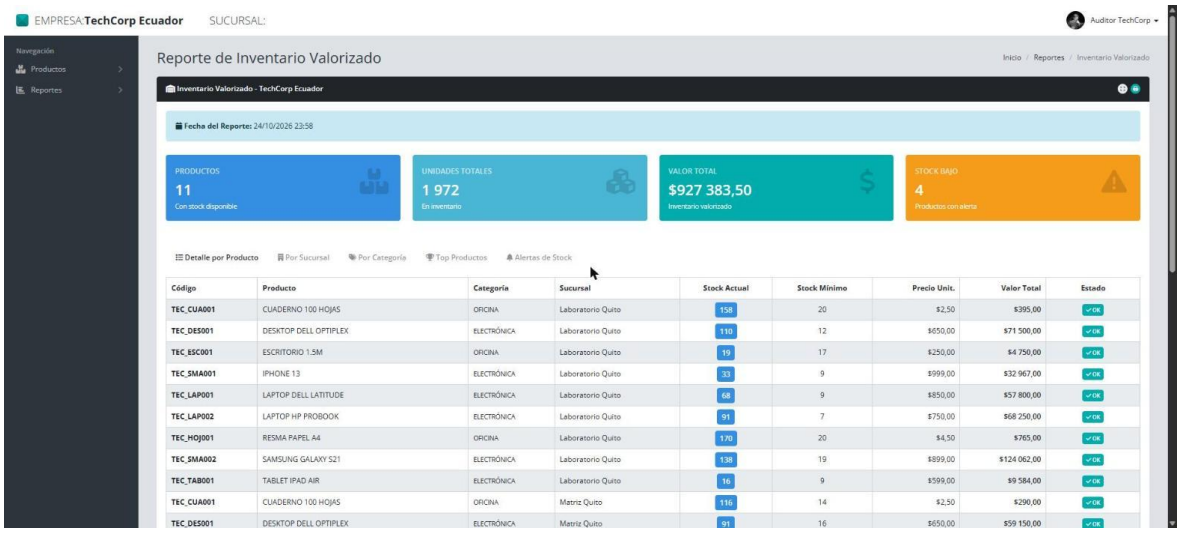


Reporte de movimientos del día

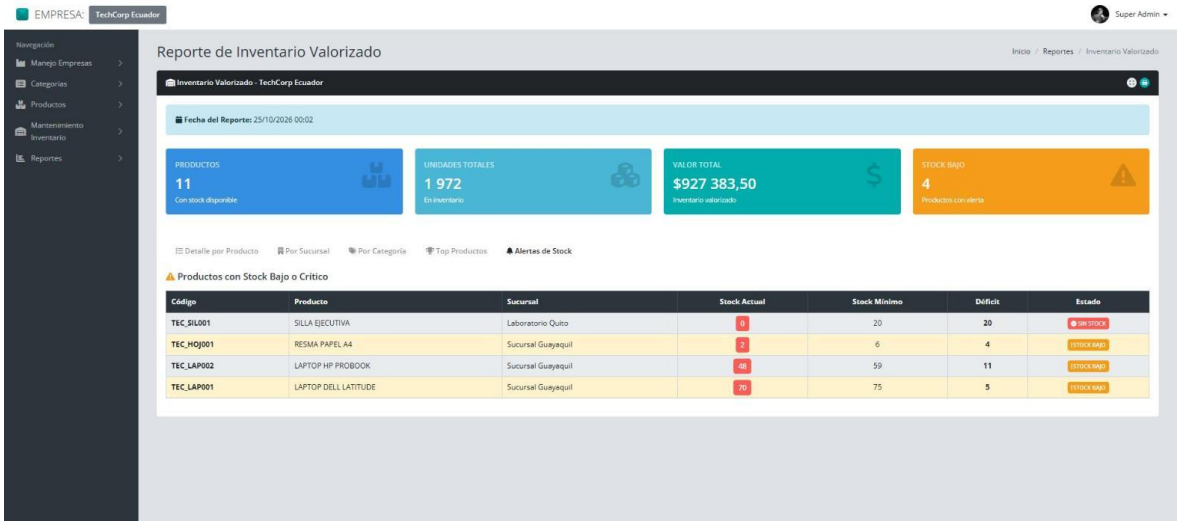
Inventario Valorizado — `/reportes/inventario_valorizado/`

Valor del stock (cantidad × precio) de la empresa. Tarjetas con productos, unidades, valor total y cantidad de alertas. Pestañas:

- **Detalle**: cada producto en cada sucursal con su valor.
- **Por Sucursal** y **Por Categoría**: totales agrupados.
- **Top 10**: productos de mayor valor en inventario.
- **Alertas**: productos con cantidad menor o igual al stock mínimo, con el déficit a reponer.



Inventario valorizado: detalle



Alertas de stock bajo y agotado

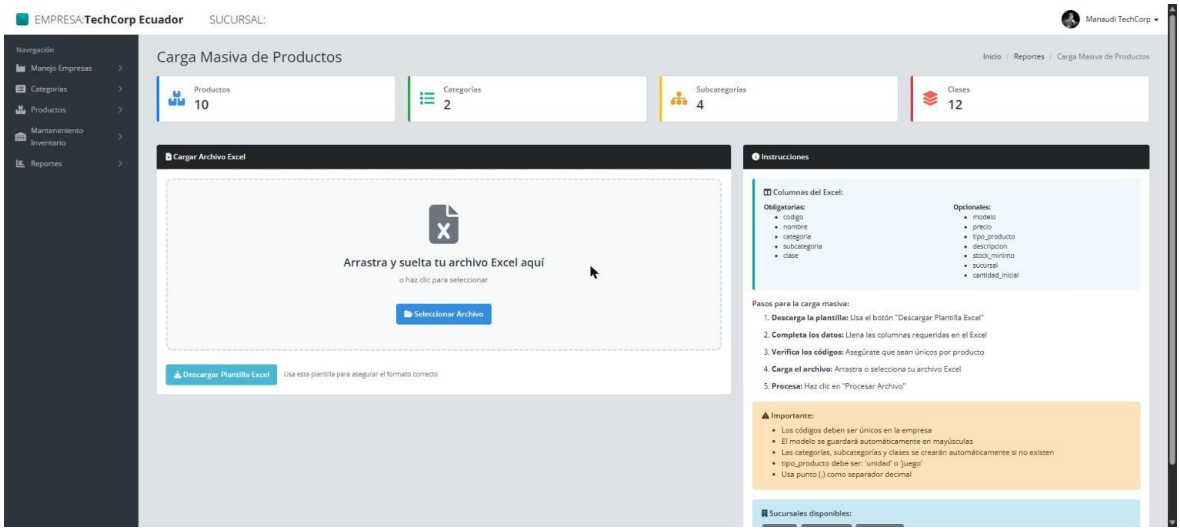
Carga Masiva de Productos (Manaudi) — `/reportes/carga_masiva/`

Permite crear o actualizar muchos productos desde un Excel.

1. **Descargar Plantilla Excel**: trae filas de ejemplo con la clasificación real de la empresa y hojas de referencia (Instrucciones, Categorías, Subcategorías, Clases, Sucursales).
2. Complete las columnas. Obligatorias: `codigo`, `nombre`, `categoria`, `subcategoria`, `clase`. Opcionales: `modelo`, `precio`, `tipo_producto` (unidad/juego), `descripcion`, `stock_minimo`, `sucursal`, `cantidad_inicial`.
3. Borre las filas de ejemplo, guarde como **.xlsx** y arrástrelo a la pantalla (o **Seleccionar archivo**) y pulse **Procesar Archivo**.

Comportamiento:

- La clasificación se busca **por nombre**; si no existe se crea con un código automático de 3 caracteres.
- Si el `codigo` ya existe en la empresa, el producto se **actualiza**; si no, se crea.
- Si vienen `sucursal` (por nombre) y `cantidad_inicial`, se fija ese stock en la sucursal (reemplaza el saldo anterior; no genera movimiento).
- Al terminar se informa cuántos se crearon/actualizaron y los errores por fila (máximo 10 en pantalla).



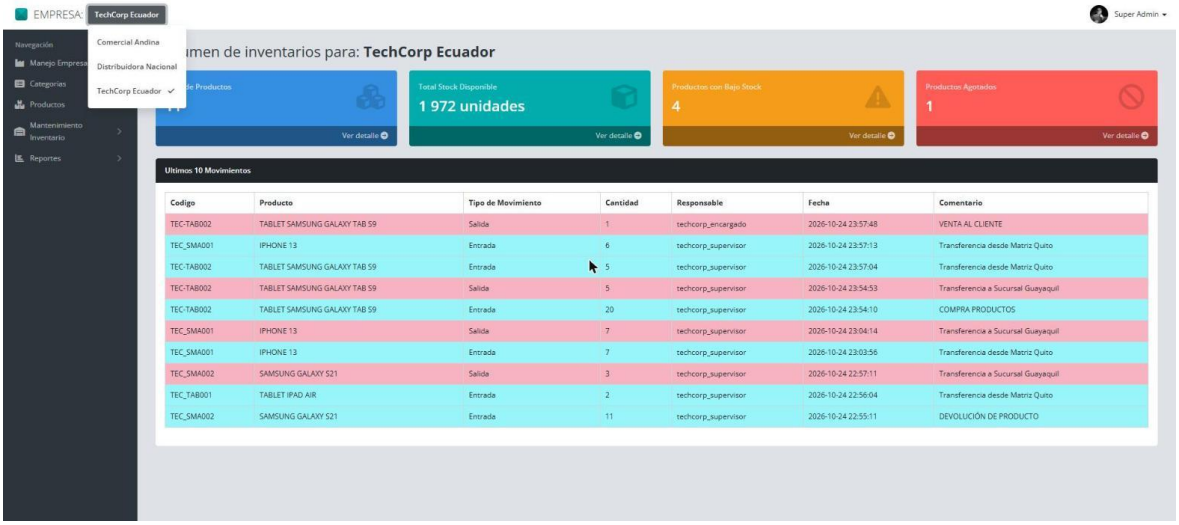
Carga masiva de productos

3.8 Administrador del sistema (superusuario)

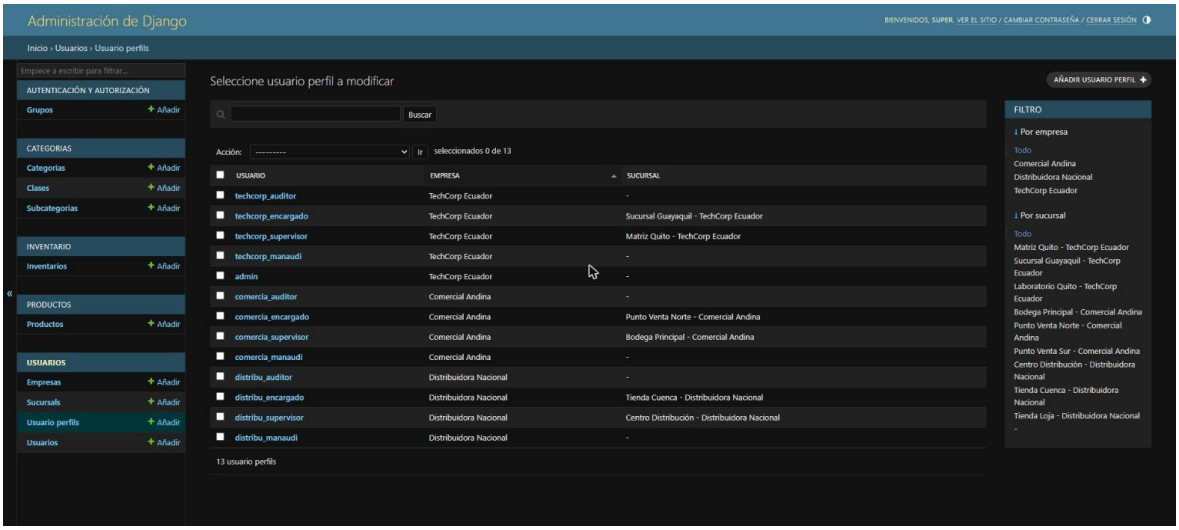
URL: `/admin/`. Aquí se gestionan los **usuarios**:

1. *Usuarios → Añadir*: nombre de usuario, contraseña, nombre, apellido, correo y, en **Grupos**, el o los roles.
2. *Perfiles de usuario → Añadir*: elija el usuario, su **empresa** y (opcional) su **sucursal**. Sin perfil el usuario no verá datos.

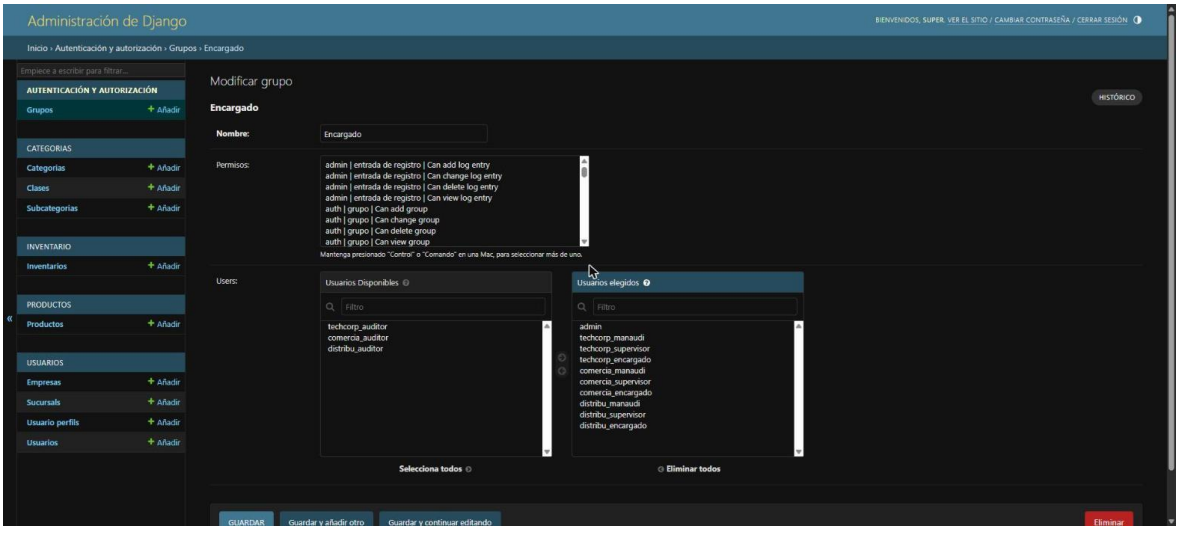
También puede consultar y corregir desde el admin empresas, sucursales, clasificación, productos e inventario. ⚠ No modifique movimientos ni traslados desde aquí.



Selector de empresa del superusuario



Perfiles de usuario en el administrador



4. Preguntas frecuentes

No veo una opción del menú. Su usuario no tiene el grupo necesario. Pida al administrador que lo agregue al grupo correspondiente (sección 2).

Aparece "Acceso Denegado". Intentó abrir una pantalla para la que no tiene permiso.

No puedo confirmar un traslado ("No Disponible"). El traslado va a otra sucursal. Solo el encargado de la sucursal destino, o un usuario sin sucursal, puede confirmarlo.

Me equivoqué en un movimiento. Registre el movimiento contrario con el comentario CORRECCIÓN DE STOCK y el mismo documento de respaldo.

El producto no aparece en el buscador del movimiento. Verifique que esté creado en su empresa (Productos → Lista Productos). Los productos inactivos sí aparecen.

Quiero borrar un producto. No es posible; desactívelo (Manaudi) desde Búsqueda Productos.

PARTE III

Manual técnico

Arquitectura, modelo de datos, reglas de negocio, configuración, despliegue y mantenimiento.

1. Arquitectura

Aplicación Django monolítica con plantillas renderizadas en el servidor. No hay API REST ni frontend separado; las interacciones dinámicas (alta/edición en listados, tabla de productos) usan jQuery + AJAX contra las mismas vistas, que responden JSON cuando la petición es `XMLHttpRequest` (helper `usuarios.utils.es_ajax`).

```
Navegador ─HTTP→ Django (runserver en Docker / WSGI en PythonAnywhere)
                      │  usuarios · categorias · productos · inventario · reportes
                      ▼
                  MySQL 8 (PyMySQL, charset utf8mb4)
```

Apps

App	Responsabilidad	Modelos
`usuarios`	Empresas, sucursales, usuario personalizado y perfil; login/logout; dashboard; helper `obtener_empresa`; decorador `control_acceso`; context processor de empresa	`Empresa`, `Sucursal`, `Usuario`, `UsuarioPerfil`
`categorias`	Clasificación en tres niveles	`Categoria`, `Subcategoria`, `Clase`
`productos`	Catálogo	`Producto`
`inventario`	Stock por sucursal, movimientos y traslados (toda la lógica de stock)	`Inventario`, `MovimientoInventario`, `Traslado`
`reportes`	Reporte diario, inventario valorizado, carga masiva Excel y plantilla	—

Dependencias de importación entre apps

```
usuarios ◀─ categorias ◀─ productos ◀─ inventario ◀─ reportes
   ▲                                        │
   └────────────────────┘  (usuarios.views importa inventario.models para el dashboard)
```

`usuarios.context_processors` importa `usuarios.views`; evitar importar `context_processors` desde las vistas para no crear ciclos.

Layout y estáticos

- `inv_manaudi/templates/base.html`: cabecera (empresa/sucursal o selector para superusuario), menú lateral condicionado por grupo con el filtro `pertenece_grupo`, bloques `title`, `extra_css`, `encabezado`, `contenido`, `extra_js`.
- `inv_manaudi/static/`: tema **Color Admin** (Bootstrap 5), FontAwesome, jQuery, DataTables (+ Buttons, Responsive, PDFMake, JSZip), Select2, Bootstrap Datepicker. Algunas plantillas de productos cargan Select2 y jQuery Mask desde CDN.
- No copiar los estáticos del admin de Django dentro de `static/`: pisarían los de la versión instalada.

2. Modelo de datos

```
Empresa 1─n Sucursal
Empresa 1─n UsuarioPerfil n─1 Usuario(AbstractUser)      (UsuarioPerfil.sucursal opcional)
Empresa 1─n Categoria 1─n Subcategoria 1─n Clase 1─n Producto n─1 Empresa
```

```
Producto 1—n Inventario n—1 Sucursal                        (único por producto+sucursal)
Producto 1—n MovimientoInventario n—1 Sucursal
Producto 1—n Traslado  (sucursal_origen, sucursal_destino, movimiento_salida, movimiento_entrada)
```

usuarios

Modelo	Campos relevantes	Reglas
`Empresa`	nombre, direccion, telefono, email, fecha_creacion	Raíz del aislamiento multi-empresa.
`Sucursal`	empresa (FK CASCADE), nombre, abreviatura (3), direccion, telefono, tipo_sucursal {bodega, punto_venta, laboratorio}	
`Usuario`	AbstractUser + telefono, direccion	`AUTH_USER_MODEL = 'usuarios.Usuario'`.
`UsuarioPerfil`	usuario (O2O, `related_name='perfil'`), empresa, sucursal (nullable)	`clean()` exige que la sucursal pertenezca a la empresa. Los superusuarios pueden no tener perfil.

categorias

Los tres modelos tienen `codigo` (3 alfanuméricos, `RegexValidator`), `nombre`, y `save()` que pasa ambos a mayúsculas. Unicidad: `Categoria(codigo, empresa)`, `Subcategoria(codigo, categoria)`, `Clase(codigo, subcategoria)`. Borrado en cascada hacia abajo; `Producto.clase` es `SET_NULL`.

productos

Campo	Tipo	Notas
codigo	CharField(50)	Único por empresa (`UniqueConstraint unique_codigo_empresa`). Mayúsculas.
codigo_auxiliar	CharField(50), opcional	Mayúsculas.
codigo_ean	CharField(13), opcional	El formulario exige 13 dígitos; el modelo no valida.
modelo	CharField(100), opcional	Mayúsculas. Autocompletado vía `obtener_modelos_unicos`.
nombre, descripcion		Mayúsculas.
precio	Decimal(10,2)	Usado por el inventario valorizado.
tipo_producto	{unidad, juego}	Informativo.
clase	FK Clase, SET_NULL	
estado	{activo, inactivo}	Los productos no se borran.
empresa	FK Empresa, CASCADE	

Manager: `Producto.objects.para_empresa(empresa)`.

inventario

Modelo	Campos	Reglas
`Inventario`	sucursal, producto, cantidad, stock_minimo, ultima_actualizacion (auto_now)	Único por (sucursal, producto). `is_stock_bajo()`, `valor_inventario()`.

`MovimientoInventario`	sucursal, producto, tipo_movimiento {entrada, salida}, tipo_documento {nota_venta, factura, orden_trabajo, nota_pedido, otros}, cantidad, fecha (auto_now_add), comentario, documento_respaldo, documento_soporte (FileField → `media/documento_soporte/`), usuario (SET_NULL)	Ver §3.1.
`Traslado`	producto, sucursal_origen, sucursal_destino, cantidad_entregada, cantidad_recibida, estado {pendiente, confirmado}, fecha_creacion, usuario, tipo_documento {guia_remision, guia_servientrega, orden_trabajo, otros}, documento_respaldo, documento_soporte, movimiento_salida, movimiento_entrada (FK a MovimientoInventario, SET_NULL, related_name `traslado_salida` / `traslado_entrada`)	Ver §3.2.

Migraciones

Las migraciones del repo se regeneraron el 18/10/2026 con los mismos nombres que las aplicadas en producción (`0001_initial`, `0002_initial`, `0003_initial`, `0002_traslado_producto`). `makemigrations --check` no debe detectar cambios. El contenedor `web` corre `migrate` al iniciar (`RUN_MIGRATIONS=1`).

3. Reglas de negocio e integridad

3.1 Movimientos (`MovimientoInventario.save`)

- Solo al **crear** (`pk is None`): dentro de `transaction.atomic()`, hace `Inventario.objects.select_for_update().get_or_create(sucursal, producto)`, suma o resta y guarda ambos. El bloqueo de fila evita condiciones de carrera.
- Salida con `cantidad > inventario.cantidad` → `ValueError('Stock insuficiente...')`; las vistas lo capturan y lo muestran como error del formulario.
- Al **editar** un movimiento existente no se toca el stock. Por eso `MovimientoInventario` y `Traslado` **no están registrados en el admin** y la UI no permite editar ni borrar movimientos. Las correcciones se hacen con movimientos contrarios.
- La carga masiva (`cantidad_inicial`) y `populate_data` fijan `Inventario.cantidad` directamente, sin movimiento; el kardex de "Movimientos por producto" no refleja ese saldo inicial.

3.2 Traslados (`Traslado.save` / `Traslado.confirmar`)

1. `save()` nuevo: valida origen ≠ destino, crea el movimiento de **salida** en origen (misma transacción) y guarda con `estado='pendiente'`.
2. `confirmar()`: exige `estado == 'pendiente'` y `cantidad_recibida > 0`; crea el movimiento de **entrada** en destino por `cantidad_recibida`, enlaza `movimiento_entrada` y pasa a `confirmado`.
3. Decisión de negocio: **no** se valida que `cantidad_recibida == cantidad_entregada`. La diferencia se expone en "Movimientos por producto" (`diferencia_traslados`).
4. Ambas sucursales deben ser de la misma empresa; el formulario (`TrasladoForm(empresa=...)`) acota los selectores. No se restringe que el origen sea la sucursal del usuario.

3.3 Aislamiento multi-empresa

- `usuarios.views.obtener_empresa(request)`: superusuario → `session['empresa_id']` (o la primera empresa); usuario normal → `perfil.empresa`.
- Toda vista de negocio filtra por esa empresa, y los `get_object_or_404` incluyen la empresa en el filtro (un ID de otra empresa devuelve 404).
- El context processor `empresa_context` expone `empresa_actual` y, para superusuarios, `todas_las_empresas` (selector de la cabecera → `cambiar_empresa`).

3.4 Permisos

- `usuarios.templatetags.tags.control_acceso('<Grupo>')`: anónimo → login con `?next=`; sin grupo → `acceso_denegado.html` HTTP 403.
- Un decorador = un grupo. No hay herencia: Manaudi tiene los cuatro grupos, Supervisor tiene Supervisor + Encargado + Auditor (así los crea `populate_data`).
- Usuario **con sucursal**: `MovimientoInventarioForm` fija la sucursal; `confirmar_traslado` solo permite traslados destinados a su sucursal (`inventario.views._puede_confirmar`). `traslados_pendientes` muestra todos a los Supervisores y a quienes no tienen sucursal; al resto solo los de su sucursal.

Vista	Grupo
empresa_list, empresa_edit, empresa_delete, sucursal_list, sucursal_edit, sucursal_delete	Manaudi
nueva/lista/editar categoría, subcategoría, clase	Supervisor
eliminar categoría, subcategoría, clase	Manaudi
crear_producto, editar_producto, obtener_modelos_unicos	Supervisor
lista_productos, bsq_por_codigo	Auditor
busqueda_producto	Encargado
desactivar_producto, activar_producto	Manaudi
movimiento_inventario, iniciar_traslado, traslados_pendientes, confirmar_traslado, movimientos_por_producto	Encargado
movimientos_por_empresa, movimientos_por_sucursal	Supervisor
reporte_movimientos_dia, reporte_inventario_valorizado	Auditor
carga_masiva_productos, descargar_plantilla_productos	Manaudi
inicio, cambiar_empresa	login_required

4. Rutas

URL	Vista	Método	Respuesta
/	usuarios.inicio	GET	HTML
/admin/	Django admin		
/usuarios/login/, /usuarios/logout/	login_view, logout_view	GET/POST	HTML / redirect
/usuarios/empresas/	empresa_list	GET, POST	HTML; POST AJAX → JSON
/usuarios/empresas/editar/<pk>/	empresa_edit	GET AJAX, POST	JSON
/usuarios/empresas/eliminar/<pk>/	empresa_delete	POST	redirect
/usuarios/empresas/<pk>/sucursales	sucursal_list	GET, POST	HTML / JSON
/usuarios/sucursales/editar/<pk>/, /usuarios/sucursales/eliminar/<pk>/	sucursal_edit, sucursal_delete		JSON

/usuarios/cambiar-empresa/<id>/	cambiar_empresa	GET	redirect
/categorias/nueva_categoria/	nueva_categoria	POST	JSON
/categorias/lista_categorias/	lista_categorias	GET	HTML
/categorias/editar/<pk>/, /categorias/eliminar/<pk>/	editar_categoria, eliminar_categoria	GET/POST	JSON
/categorias/<pk>/nueva_subcategoria/, /categorias/<pk>/lista_subcategorias/			
/categorias/subcategorias/editar/<pk>/, /categorias/subcategorias/eliminar/<pk>/			
/categorias/subcategorias/<pk>/nueva_clase/, /categorias/subcategorias/<pk>/lista_clases/			
/categorias/clases/editar/<pk>/, /categorias/clases/eliminar/<pk>/			
/productos/nuevo/	crear_producto	GET, POST	HTML
/productos/lista_productos/	lista_productos	GET; ?draw= → DataTables server-side	HTML / JSON
/productos/busqueda/?q=&categoria=	busqueda_producto	GET	HTML
/productos/editar/<pk>/	editar_producto	GET, POST	HTML
/productos/desactivar/<pk>/, /productos/activar/<pk>/		POST	redirect
/productos/bsq_por_codigo/?codigo=	bsq_por_codigo	GET	JSON
/productos/obtener_modelos/	obtener_modelos_unicos	GET	JSON (lista)
/inventario/movimiento_inventario/	movimiento_inventario	GET, POST (multipart)	HTML
/inventario/traslado/iniciar/	iniciar_traslado	GET, POST (multipart)	HTML
/inventario/traslados_pendientes/	traslados_pendientes	GET	HTML
/inventario/traslado/confirmar/<pk>/	confirmar_traslado	GET, POST	HTML
/inventario/producto_movimientos/, /inventario/sucursal_movimientos/	movimientos_por_producto / _sucursal	GET, POST (selector)	HTML
/inventario/empresa_movimientos/	movimientos_por_empresa	GET	HTML
/reportes/reporte_diario/, /reportes/inventario_valorizado/		GET	HTML imprimible
/reportes/carga_masiva/	carga_masiva_productos	GET, POST (archivo_excel)	HTML
/reportes/descargar_plantilla/	descargar_plantilla_productos	GET	XLSX

/static/…, /media/…	django.conf.urls.static		solo con DEBUG=1

5. Configuración

inv_manaudi/inv_manaudi/settings.py lee variables de entorno (ver .env.example); sin ellas usa valores de desarrollo.

Variable	Default	Uso
DJANGO_SECRET_KEY	clave insegura de desarrollo	**Cambiar en producción**
DJANGO_DEBUG	1	0 en producción
DJANGO_ALLOWED_HOSTS	sifcol.pythonanywhere.com,localhost,127.0.0.1	separados por coma
DJANGO_CSRF_TRUSTED_ORIGINS	https://sifcol.pythonanywhere.com	Django 4 exige esquema
DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_HOST, DB_PORT	inv_manaudi, root, f4d3s2a1, localhost, 3306	En Docker DB_HOST=db se fuerza desde compose
RUN_MIGRATIONS	1	El entrypoint corre migrate al arrancar
WEB_HOST_PORT, DB_HOST_PORT	8012, 3307	Puertos publicados en el host (solo 127.0.0.1)

Otros ajustes: LANGUAGE_CODE='es-ec', TIME_ZONE='America/Guayaquil', USE_TZ=True (las fechas se guardan en UTC y se muestran en hora local), USE_THOUSAND_SEPARATOR=True, STATIC_ROOT=inv_manaudi/staticfiles/ (para collectstatic), MEDIA_ROOT=inv_manaudi/media/ (en Docker, volumen media_data), LOGIN_URL='login'.

6. Entorno de desarrollo (Docker)

- docker-compose.yml: servicio db (mysql:8.0, utf8mb4, mysql_native_password, volumen db_data, importa docker/dumps/*.sql al crear el volumen) y servicio web (build del Dockerfile, monta ./inv_manaudi en /app, volumen media_data, env_file: .env).
- docker/entrypoint.sh: espera a MySQL con PyMySQL, corre migrate y ejecuta el CMD (runserver 0.0.0.0:8000).
- El código se recarga en caliente (volumen montado). Tras cambiar requirements.txt: docker compose build.
- No hay entorno virtual local: ejecutar siempre manage.py dentro del contenedor.

Comandos de gestión propios

Comando	Qué hace
populate_data [--clear] [--empresas N]	Grupos, empresas, sucursales, usuarios (clave 1234), clasificación, 10 productos por empresa, stock inicial aleatorio y pocos movimientos. --clear borra todo menos superusuarios.
populate_demo [--force] [--seed N]	Sobre lo anterior: códigos auxiliares/EAN, un producto inactivo por empresa, 30 días de movimientos, traslados confirmados (uno con faltante) y pendientes, alertas de stock bajo y un agotado, movimientos de hoy. Idempotente salvo --force. Documentos DEMO-*.

Pruebas

No hay pruebas automatizadas (los `tests.py` están vacíos). Para una verificación rápida tras un cambio: `manage.py check`, `makemigrations --check --dry-run` y recorrer las pantallas con cada usuario de prueba.

7. Producción (PythonAnywhere)

Estado actual: `https://sifcol.pythonanywhere.com`, base `sifcol$inv_manaudi`.

Pasos de despliegue de una nueva versión:

1. Verificar que la cuenta use **Python ≥ 3.8** (Django 4.2 lo exige; la imagen Docker usa 3.10).
2. Subir el código (git pull o upload) y `pip install -r requirements.txt` en el virtualenv de la web app.
3. Definir las variables de entorno en el archivo WSGI o en `.env` cargado desde él: `DJANGO_SECRET_KEY`, `DJANGO_DEBUG=0`, `DJANGO_ALLOWED_HOSTS`, `DJANGO_CSRF_TRUSTED_ORIGINS`, `DB_NAME=sifcol$inv_manaudi`, `DB_USER=sifcol`, `DB_PASSWORD`, `DB_HOST=sifcol.mysql.pythonanywhere-services.com`.
4. `python manage.py migrate` y `python manage.py collectstatic` (mapear `/static/` → `inv_manaudi/staticfiles/` y `/media/` → `inv_manaudi/media/` en la pestaña Web).
5. Recargar la web app.

Respaldo de producción y carga en Docker: ver `docker/dumps/README.md`.

8. Mantenimiento habitual

Tarea	Cómo
Crear usuario	`/admin/` → Usuarios (grupos) → Perfiles de usuario (empresa, sucursal).
Cambiar contraseña	`/admin/` → Usuarios → usuario → enlace de contraseña, o `manage.py changepassword`.
Nueva empresa	Manaudi: Manejo Empresas → crear; luego sus sucursales y usuarios.
Corregir stock	Registrar un movimiento contrario (no editar `Inventario` a mano salvo emergencia).
Respaldo	`mysqldump` (ver README). Los adjuntos están en `media/documento_soporte/`.
Logs	Django no tiene logging configurado; en Docker `docker compose logs web`; en PythonAnywhere los archivos de error/server log.

9. Limitaciones conocidas y mejoras sugeridas

Comportamientos actuales que conviene conocer (no son errores, son decisiones o faltantes):

1. **Sin pruebas automatizadas.** Prioridad alta para cualquier evolución.
2. **Movimientos inmutables.** No hay anulación; se corrige con movimientos contrarios.
3. **Origen del traslado libre.** Un encargado puede iniciar un traslado desde cualquier sucursal de su empresa; solo la confirmación está restringida a su sucursal.
4. **Stock inicial sin movimiento.** La carga masiva y `populate_data` fijan saldos directamente; el kardex no los muestra.
5. **Login**: la casilla "Recuérdame" y el enlace "solicitar usuario" no hacen nada; un login fallido no muestra mensaje de error.
6. **Dashboard**: los enlaces "Ver detalle" de las tarjetas no llevan a ningún lado.
7. **Reportes solo HTML**: se imprimen desde el navegador; no hay exportación a Excel/PDF (salvo la lista de productos vía DataTables).

8. **Sin logging ni auditoría** más allá de `usuario` y `fecha` en movimientos y traslados.
9. **Credenciales por defecto en `settings.py`** para desarrollo; en producción deben venir del entorno.
10. **CDN**: las pantallas de alta/edición de producto cargan Select2 y jQuery Mask desde internet; sin conexión esos selectores pierden estilo.
11. **Formulario de producto**: la máscara del precio interpreta dígitos sueltos como centavos (`450` → `4.50`); el código elimina caracteres distintos de letras, números y guion; la validación del dígito verificador EAN-13 es solo visual (el servidor no la exige). Los códigos con `_` de los datos de prueba no pueden crearse desde la pantalla.

Mejoras sugeridas: pruebas unitarias e integración; anulación controlada de movimientos; restringir el origen de traslados a la sucursal del usuario; exportar reportes; logging; API REST (DRF) si se requiere integración con otros sistemas; respaldos automáticos.

10. Historial de cambios recientes

- **18/10/2026**: contenerización con Docker, regeneración de migraciones, corrección de bugs de permisos e integridad de stock (transacciones + `select_for_update`), actualización de Django 3.2.25 → 4.2.30, variables de entorno.
- **24/10/2026**: documentación completa (docstrings, README, manuales), comando `populate_demo`, correcciones menores: tipo de sucursal en el formulario de sucursales, cantidad en la tabla de traslados pendientes, encabezado faltante en traslados recientes, dashboard limitado a 10 movimientos, formulario de movimientos usa la empresa activa (superusuario), movimientos por empresa/sucursal restringidos a Supervisor (como el menú), botón editar oculto para Auditor en la lista de productos, carga masiva tolera celdas vacías y solo acepta `.xlsx`; eliminados archivos huérfanos (`populate_pythonanywhere.py`, `productos_sucursal.html`, `inventario/signals.py`).
- **25/10/2026**: recorrido completo en Chrome con capturas (`docs/capturas/`) y videos (`docs/videos/`); documento Word/PDF con imágenes. Ajustes detectados en el recorrido: fila de producto inactivo legible, botón "Nuevo Producto" solo para Supervisor, el comentario del movimiento se conserva al reenviar el formulario, columna Déficit del reporte de alertas calculada en la vista y sin botón "Reabastecer" (no tenía función); `populate_data` asigna cada producto a la clase de su prefijo.

PARTE IV

Anexo: guion de demostración

Recorrido guiado con los datos de demostración, pensado para el video y la capacitación.

Recorrido sugerido para el video ilustrativo y la capacitación. Usa los datos que crean `populate_data` + `populate_demo` (empresa **TechCorp Ecuador**). Duración estimada: 20–25 minutos. Todas las contraseñas son `1234`.

Antes de grabar:

```
docker compose up -d
# si la base está vacía o se quiere reiniciar la demo:
docker compose exec web python manage.py populate_data --clear
docker compose exec web python manage.py populate_demo
```

Abrir http://127.0.0.1:8012 en Chrome (ventana de 1366×768 o mayor, zoom 100 %).

Material ya generado a partir de este guion (recorrido del 24/10/2026): capturas en `docs/capturas/` y videos por escena en `docs/videos/` (`escena_N_*.gif` y `recorrido_completo.mp4`, regenerables con `python docs/generar_videos.py`). Sirven de base para grabar la narración.

> Los números exactos (stock, cantidades) pueden variar si se regeneran los datos; los nombres de productos, sucursales y usuarios no cambian.

Escena 1 — Administración (usuario `techcorp_manaudi`)

Qué mostrar: la estructura de la empresa.

1. Login como `techcorp_manaudi`. Señalar la cabecera: *EMPRESA: TechCorp Ecuador*, sin sucursal.
2. Dashboard: tarjetas (productos, stock, bajo stock, agotados) y últimos movimientos. Mencionar que hay **1 producto agotado** (Silla Ejecutiva en Laboratorio Quito) y varios con bajo stock.
3. Menú *Manejo Empresas* → *Lista Empresas*: tres empresas. Explicar que cada una está aislada.
4. **Sucursales** de TechCorp: Matriz Quito (Bodega, UIO), Sucursal Guayaquil (Punto de Venta, GYE), Laboratorio Quito (Laboratorio, LAB).
   - Crear una sucursal de prueba "Bodega Norte", abreviatura `BNO`, tipo Bodega → aparece sin recargar. Editarla (cambiar dirección) y eliminarla.
5. Menú *Categorias* → *Lista Categorias*: ELE – Electrónica y OFI – Oficina.
   - Entrar a **Subcategorias** de Electrónica (COM, CEL) y a **Clases** de Computadoras (LAP, DES, TAB). Explicar el código de 3 caracteres y la jerarquía.
   - Crear una clase `MON – MONITORES` en Computadoras; luego eliminarla (botón rojo, solo Manaudi).
6. *Reportes* → *Carga Masiva de Productos*: descargar la plantilla, abrirla en Excel y mostrar las hojas de referencia. (Opcional: cargar una fila nueva `TEC_MON001 – MONITOR 24"` y mostrar el mensaje de resultado.)
7. *Productos* → *Busqueda Productos*: buscar `ESC` → aparece **ESCRITORIO 1.5M** en gris (inactivo). Pulsar ✓ **Activar** y luego Desactivar **Desactivar** para mostrar el ciclo.
8. Cerrar sesión.

Escena 2 — Supervisor de la bodega (usuario `techcorp_supervisor`)

Qué mostrar: catálogo y despacho desde la bodega principal.

1. Login como `techcorp_supervisor`. Cabecera: *SUCURSAL: Matriz Quito*. El dashboard muestra solo cifras de la Matriz.
2. *Productos* → *Nuevo Producto*: crear

- Clasificación: `ELE - ELECTRÓNICA / COM - COMPUTADORAS / TAB - TABLETS`
- Código `TEC-TAB002` (el campo no admite _), código EAN `7861234567898` (dígito verificador válido), modelo `GALAXY-TAB-S9` (mostrar el autocompletado de modelos), nombre `Tablet Samsung Galaxy Tab S9`, precio `450.00` (escribir los decimales: si se teclea solo `450` el campo lo interpreta como `4.50`).
- Guardar → redirige a la lista. Mostrar que quedó en MAYÚSCULAS.

3. *Lista Productos*: buscar "LAPTOP", ordenar por precio, exportar a Excel o PDF.
4. *Mantenimiento Inventario* → *Entrada/Salida*: registrar una **entrada** del nuevo producto `TEC-TAB002`, cantidad 20, comentario `COMPRA PRODUCTOS`, tipo Factura, documento `001-001-000012345`, adjuntar un PDF cualquiera (opcional). La sucursal está fija en Matriz Quito. Verificar el movimiento en la tabla inferior.
5. Intentar una **salida** de 999 unidades de `TEC_HOJ001 – RESMA PAPEL A4` → mensaje *Stock insuficiente*. Explicar la validación.
6. *Mantenimiento Inventario* → *Traslados*: origen Matriz Quito, destino Sucursal Guayaquil, producto `TEC-TAB002`, cantidad 5, Guía de Remisión `GR-0001`. Registrar → redirige a **Acuse Recibo**: el traslado aparece como pendiente; como el supervisor está en la Matriz, el botón dice *No Disponible* para los destinados a GYE.
7. *Movimientos* → *Producto*: elegir `TEC_LAP002 – LAPTOP HP PROBOOK`. Mostrar el resumen: entradas/salidas normales, stock total, traslados enviados vs. recibidos y la **diferencia** (el traslado a Laboratorio llegó con 1 unidad faltante: 7 entregadas, 6 recibidas). Recorrer las pestañas Entradas / Salidas / Traslados.
8. *Movimientos* → *Empresa* y *Movimientos* → *Sucursal* (elegir Laboratorio Quito): historial completo con buscador.
9. Cerrar sesión.

Escena 3 — Encargado de la sucursal (usuario `techcorp_encargado`)

Qué mostrar: operación diaria en un punto de venta y recepción de traslados.

1. Login como `techcorp_encargado`. Cabecera: *SUCURSAL: Sucursal Guayaquil*. Dashboard con cifras solo de Guayaquil; señalar los productos con bajo stock de la sucursal (p. ej. `RESMA PAPEL A4` con 2 unidades).
2. Menú reducido: solo Productos (búsqueda) y Mantenimiento Inventario. Intentar entrar a `/productos/lista_productos/` por URL → pantalla **Acceso Denegado**.
3. *Acuse Recibo*: aparecen los traslados pendientes hacia Guayaquil (iPhone 13 ×7, Samsung Galaxy S21 ×3 y la Tablet de la escena anterior ×5).
   - Confirmar la **Tablet**: cantidad recibida 5 → *Recepción confirmada*.
   - Confirmar el **iPhone 13** con cantidad recibida **6** (llegó uno menos): explicar que la diferencia queda registrada.
4. *Entrada/Salida*: registrar una **salida** de 1 `TEC-TAB002`, Nota de Venta `001-002-000000456`, comentario `VENTA AL CLIENTE`. La sucursal viene fija.
5. *Busqueda Productos*: buscar `IPHONE`; mostrar que el encargado no tiene botones de editar/activar.
6. *Movimientos* → *Producto*: `TEC-TAB002` → se ven la entrada en Matriz, el traslado confirmado y la salida en Guayaquil; stock total 19.
7. Cerrar sesión.

Escena 4 — Auditoría (usuario `techcorp_auditor`)

Qué mostrar: solo lectura y reportes.

1. Login como `techcorp_auditor`. Menú: Productos (lista) y Reportes.

2. *Reportes* → *Movimientos del Día*: hoy hay movimientos de las tres escenas anteriores más los generados por la demo; recorrer Detalle / Por Usuario / Por Tipo. Botón imprimir.
3. *Reportes* → *Inventario Valorizado*: tarjetas de totales; pestañas Por Sucursal, Por Categoría, Top 10 (los celulares y laptops encabezan) y **Alertas** (stock bajo y la Silla Ejecutiva agotada en Laboratorio).
4. *Lista Productos*: sin botón de editar.
5. Cerrar sesión.

Escena 5 — Superusuario y administración de usuarios (usuario `admin`)

Qué mostrar: soporte multi-empresa y alta de usuarios.

1. Login como `admin`. En la cabecera, desplegable **EMPRESA**: cambiar a *Comercial Andina* → el dashboard y todos los listados pasan a esa empresa. Volver a TechCorp.
2. Ir a `/admin/`:
   - *Usuarios* → *Añadir*: `techcorp_vendedor`, contraseña, nombre; en Grupos agregar **Encargado**. Guardar.
   - *Perfiles de usuario* → *Añadir*: usuario `techcorp_vendedor`, empresa TechCorp, sucursal Laboratorio Quito.
   - *Grupos* → *Encargado*: mostrar el selector de usuarios del grupo.
3. (Opcional) Login como `techcorp_vendedor` para mostrar que ve solo Laboratorio Quito.

Cierre

- Resumen de roles (tabla del README).
- Dónde está la documentación: `README.md`, `docs/manual_usuario.md`, `docs/manual_tecnico.md`.
- Cómo levantar el entorno: `docker compose up -d`.